

MOM — Perjalanan Pengembangan Catatan Mengaji Digital

Informasi dokumen

Item	Keterangan
Nama proyek	Catatan Mengaji Digital SD Islam Labschool Bani Saleh
Periode pengembangan tercatat	6 Juni 2026–2 Agustus 2026
Sumber notulen	Permintaan pemilik proyek, hasil implementasi, pengujian, dan riwayat Git
Peserta/fungsi	Pemilik produk/sekolah dan pengembang aplikasi
Status	Fitur utama selesai, struktur dirapikan, dokumentasi operasional tersedia
Repository utama	Jayszrs/catatan-mengaji-digital

Tujuan proyek

Membangun sistem Tahsin dan Tahfidz yang dapat digunakan Guru, Orang Tua, dan Admin untuk mengelola siswa, kelas, kurikulum surat, laporan harian, ujian kenaikan level, Munaqosyah, rapor resmi, akun, serta pemantauan sekolah dalam satu aplikasi dan satu sumber data Supabase.

Agenda dan keputusan utama

- Mengganti proses pencatatan berbasis file terpisah menjadi aplikasi web terintegrasi.
- Menetapkan tiga role: Admin, Guru, dan Orang Tua dengan hak akses berbeda.
- Menggunakan NIS sebagai kunci bisnis siswa dan penghubung akun Orang Tua.
- Guru baru harus disetujui Admin; Orang Tua dapat menghubungkan anak menggunakan NIS dengan validasi keamanan.
- Menjaga format tiga rapor resmi yang telah tersedia; form hanya menjadi sumber data dan tidak mengganti template cetak.
- Mendukung Level 1–6 serta Mustawa Muttawasit 1–3, dengan data surat yang dapat berubah per tahun ajaran.
- Menyimpan frontend dan backend dalam satu aplikasi Next.js full-stack agar autentikasi dan deployment tetap konsisten.
- Menempatkan endpoint backend di `src/app/api`, layanan server di `src/lib/server`, frontend di `src/app` dan `src/components`, serta migrasi di `database/migrations`.

Ringkasan pelaksanaan per fase

Fase 1 — Fondasi aplikasi dan antarmuka awal

Project dibuat menggunakan Next.js, kemudian dikembangkan menjadi aplikasi Catatan Mengaji Digital versi awal. Landing page, navigasi, autentikasi, dashboard Guru/Orang Tua, dan integrasi Supabase menjadi fondasi pekerjaan berikutnya.

Hasil:

- Aplikasi dapat dijalankan secara lokal dan dideploy.
- Identitas visual sekolah dan landing page tersedia.
- Struktur akun awal Guru dan Orang Tua tersedia.

Fase 2 — Data siswa bersama, foto, profil, dan rapor otomatis

Data siswa dipusatkan agar dapat dipakai lintas akun yang berwenang. Dukungan foto siswa, profil Guru, laporan otomatis, reset password, dan penanganan Admin ditambahkan. Pada fase ini juga dilakukan perbaikan pesan migrasi dan konsistensi penyimpanan role.

Hasil:

- Siswa dikenali menggunakan NIS.
- Foto siswa/Guru dan profil dapat dikelola.
- Tiga sumber rapor mulai tersambung ke data aplikasi.
- Admin memiliki pengelolaan akun yang lebih aman.

Fase 3 — Template rapor resmi dan riwayat laporan

Template resmi dikembalikan sebagai satu-satunya format cetak untuk rapor harian, kenaikan level, dan Munaqosyah. Laporan harian diperluas agar mendukung beberapa surat pada tanggal yang sama serta riwayat tanggal lama.

Hasil:

- Preview dan cetak menggunakan template resmi.
- Identitas siswa, NIS, kelas, tanggal, dan data penilaian tampil konsisten.
- Kalender rapor dapat menavigasi hari, bulan, dan tahun sebelumnya.

Fase 4 — Kurikulum surat, sembilan jenjang, dan form penilaian

Data Surat dari referensi Excel dimasukkan ke database. Guru diberi hak mengelola daftar surat per level dan tahun ajaran, sedangkan Orang Tua hanya dapat melihat. Ujian kenaikan level memperoleh dropdown surat berdasarkan level. Form Munaqosyah dilengkapi sesuai kolom rekap Excel.

Hasil:

- Level 1–6 dan Mustawa Muttawasit 1–3 tersedia.
- Kurikulum dapat berubah tanpa merusak histori tahun ajaran sebelumnya.
- Surat ujian level tersimpan bersama hasil ujian.
- Nilai angka, huruf Indonesia/Arab, jumlah, predikat, dan kepribadian Munaqosyah tersimpan.

Fase 5 — Impor Excel dan penyempurnaan pengalaman pengguna

Impor daftar siswa diperbaiki agar membaca NIS, nama, profil, dan beberapa nomor telepon. Layout komposisi nilai dipadatkan. Landing/onboarding, login, signup, panduan role, background sekolah, dan efek visual disempurnakan dengan perhatian pada performa scroll.

Hasil:

- File Excel sekolah dapat dipakai untuk membuat atau memperbarui siswa berdasarkan NIS.
- Data panjang tidak lagi terpotong oleh `varchar(20)`.
- Onboarding Guru dan Orang Tua berbeda dan lebih kontekstual.
- Halaman autentikasi dan landing lebih profesional.

Fase 6 — Keamanan akun dan hubungan Orang Tua–anak

Manajemen akun Admin diperkuat. Admin dapat membuat akun menggunakan username tanpa verifikasi email, mengubah sandi dan role, serta menghapus akun dengan perlindungan Admin terakhir. Guru memerlukan persetujuan, sementara Orang Tua menggunakan NIS yang tidak sepenuhnya terbuka karena tetap divalidasi dan dibatasi oleh RLS.

Hasil:

- Sesi lama tidak dijadikan alasan untuk meminta mode Incognito saat menguji password baru.
- Perubahan password dan role ditangani server-side.
- Aktivitas keamanan dicatat.
- Orang Tua hanya dapat mengakses siswa yang telah terhubung.

Fase 7 — Kelas, nilai terintegrasi, dan monitoring Admin

Data kelas dikembangkan menjadi dashboard nilai yang terhubung dengan laporan harian, ujian level, dan Munasqosyah. Delapan modul Admin dibuat: Dashboard Monitoring, Monitoring Guru, Monitoring Orang Tua, Manajemen Siswa/Kelas, Persetujuan Akun, Kelengkapan Laporan, Tahun Ajaran/Kurikulum, dan Audit Aktivitas.

Hasil:

- Admin dapat memantau sistem tanpa masuk ke akun Guru satu per satu.
- Rekap nilai kelas dapat ditampilkan berdasarkan kelas dan level.
- Aktivitas, kelengkapan laporan, akun, dan masalah data dapat ditindaklanjuti dari panel Admin.

Fase 8 — Finalisasi struktur dan dokumentasi

Kode aplikasi dipindahkan ke `src`, migrasi SQL dipusatkan di `database/migrations`, dan dokumentasi ditempatkan di `docs`. Alias TypeScript, pesan migrasi, README, panduan Supabase, panduan cepat, dan MOM diperbarui tanpa mengubah URL aplikasi.

Hasil:

- Batas frontend, backend, shared logic, database, dan dokumentasi menjadi jelas.
- Root repository hanya berisi konfigurasi dan folder utama.
- Prosedur instalasi, migrasi, validasi, dan deployment terdokumentasi.

Masalah penting dan penyelesaiannya

Masalah	Keputusan/penyelesaian
Empat nilai harian hanya menjadi satu baris rapor	Query dan tampilan rapor diperluas untuk memuat seluruh nilai/surat pada tanggal terpilih.
Preview form berbeda dari template rapor	Semua aksi preview/cetak diarahkan ke komponen template resmi.
Data Surat kosong di production	Migrasi kurikulum dan seed dipisahkan, diberi pesan error yang jelas, dan didokumentasikan urutannya.
<code>students.level</code> bertipe teks	Migrasi terbaru menormalisasi nilai legacy dan melakukan cast sebelum constraint level 1–9.
Kolom hasil migrasi tidak ditemukan	Ditangani dengan migrasi khusus dan panduan reload schema cache Supabase.
Nomor telepon Excel terlalu panjang	Kolom <code>no_telp</code> diubah menjadi <code>text</code> .
NIS/nama tidak terbaca saat impor	Parser worksheet disesuaikan dengan format daftar siswa sekolah dan update berbasis NIS.

Masalah	Keputusan/penyelesaian
Password/role/hapus akun Admin tidak konsisten	Operasi dipindahkan ke API server dengan service role, validasi sesi Admin, dan audit keamanan.
Deploy Vercel tertinggal dari graph lokal	Branch <code>main</code> , remote, commit SHA, dan status deployment diverifikasi setelah push.
Kalender rapor tidak dapat diklik	Seluruh area tombol dijadikan pemicu kalender.

Kriteria penerimaan akhir

- ✔ Landing, login, signup, reset password, dan onboarding tersedia.
- ✔ Role Admin, Guru, dan Orang Tua memiliki navigasi serta izin masing-masing.
- ✔ Siswa dan kelas dapat dikelola serta diimpor dari Excel.
- ✔ Presensi/laporan harian, ujian level, dan Munaqosyah tersimpan.
- ✔ Tiga rapor otomatis memakai template resmi.
- ✔ Riwayat laporan dapat dipilih melalui kalender.
- ✔ Data Surat mendukung sembilan jenjang dan tahun ajaran.
- ✔ Admin memiliki delapan modul monitoring dan pengelolaan.
- ✔ Migrasi, setup, struktur proyek, dan deployment terdokumentasi.
- ✔ Source siap divalidasi melalui lint, TypeScript, dan production build.

Tindak lanjut operasional

1. Backup Supabase secara berkala.
2. Jalankan migrasi baru terlebih dahulu pada environment pengujian.
3. Audit akun, NIS ganda, siswa tanpa Orang Tua, dan kelengkapan laporan melalui panel Admin.
4. Pastikan commit production Vercel sama dengan `main` setelah setiap rilis.
5. Perbarui dokumen ini saat ruang lingkup proyek berubah.

Lampiran — Riwayat commit lengkap

Riwayat berikut disusun kronologis dari commit pertama sampai commit terakhir sebelum finalisasi dokumen ini.

No.	Tanggal	Commit	Ringkasan
1	2026-06-06	<code>9ec3c7c</code>	Inisialisasi Create Next App
2	2026-06-19	<code>6356ae8</code>	Inisialisasi Catatan Mengaji Digital v1.0
3	2026-06-19	<code>caada0c</code>	Penyempurnaan footer, logo, dan navbar landing
4	2026-07-16	<code>b303f03</code>	Migrasi data siswa bersama dan pembaruan query siswa
5	2026-07-16	<code>2d24758</code>	Deklarasi TypeScript modul Next.js
6	2026-07-28	<code>f9bc5be</code>	Komponen avatar dan unggah foto siswa
7	2026-07-28	<code>a54b3a3</code>	Profil Guru dan pembuatan rapor otomatis
8	2026-07-28	<code>6861540</code>	Pengaturan VS Code untuk diagnostik SQL
9	2026-07-28	<code>da7f068</code>	Alur pemulihan password

No.	Tanggal	Commit	Ringkasan
10	2026-07-28	125f65d	Penanganan login Administrator
11	2026-07-28	ee299d7	Pesan error migrasi database
12	2026-07-28	dae2475	Tombol simpan siswa tetap terlihat
13	2026-07-28	10baab2	Penjelasan syarat simpan ujian level
14	2026-07-28	a4a2247	Pemulihan template resmi rapor otomatis
15	2026-07-28	d4a4437	Integrasi rapor otomatis dengan sumber input
16	2026-07-28	09f70a0	Pemulihan tanda tangan rapor dan penghapusan catatan terintegrasi lama
17	2026-07-28	534a4a4	Persistensi dan perbaikan role dari Admin
18	2026-07-28	2ce2afe	Role Admin aman dan penghapusan akun
19	2026-07-28	7dfa01c	Edit profil anak oleh Orang Tua dan rapor resmi
20	2026-07-28	27d0e61	Kompatibilitas kolom nilai rapor
21	2026-07-28	aaf0243	Unduh laporan harian dan filter tanggal
22	2026-07-28	dd2116c	Manajemen Data Surat Guru dan Orang Tua
23	2026-07-28	35e16f0	Penyempurnaan rapor Munaqosyah
24	2026-07-28	4366828	NIS dan kelas pada rapor ujian level
25	2026-07-28	311124b	Banyak baris hafalan harian dengan kompatibilitas data lama
26	2026-07-28	152040f	Penghentian diagnostik MSSQL untuk migrasi Supabase
27	2026-07-28	27f2f70	Cetak Munaqosyah dengan template resmi
28	2026-07-28	4baef6f	Cetak presensi harian dengan template resmi
29	2026-07-28	ff57d98	Seed Data Surat sesuai kurikulum Excel
30	2026-07-28	6851008	Normalisasi level siswa legacy sebelum migrasi
31	2026-07-28	34e1ba5	Seluruh preview tersambung ke template rapor resmi
32	2026-07-28	03072df	Impor daftar siswa dari Excel sekolah
33	2026-07-28	abda023	Pilihan surat pada ujian kenaikan level
34	2026-07-28	809a761	Impor Excel tetap bekerja sebelum migrasi profil
35	2026-07-29	f51ec14	Impor beberapa nomor telepon siswa secara aman
36	2026-07-29	e060107	Layout komposisi nilai lebih ringkas
37	2026-07-29	e20ec8e	Redesign onboarding profesional
38	2026-07-29	acb1513	Redesign portal login dan signup
39	2026-07-29	549a4a3	Tur dashboard berdasarkan role
40	2026-07-29	5c7e43d	Nama contoh siswa pada onboarding

No.	Tanggal	Commit	Ringkasan
41	2026-07-29	1659744	Panduan onboarding lebih lengkap dan optimasi landing
42	2026-07-29	ee2facc	Background parallax satu halaman
43	2026-07-29	5381fcf	Kalender riwayat rapor dan profil Orang Tua
44	2026-07-29	9474f2e	Penyederhanaan kontrol kalender rapor
45	2026-07-29	c8920ec	Seluruh tombol kalender dapat diklik
46	2026-07-29	7088862	Pemicu ulang deployment Vercel
47	2026-07-29	4853a56	Reliabilitas manajemen akun Admin
48	2026-07-29	c762312	Manajemen akun username oleh Admin
49	2026-07-29	9212045	Persetujuan Guru dan pengaitan Orang Tua melalui NIS
50	2026-07-29	98a2e22	Dashboard nilai kelas terintegrasi
51	2026-08-02	e5c7935	Delapan modul monitoring Admin
52	2026-08-02	Finalisasi	Perapihan struktur frontend/backend, migrasi, README, panduan, dan MOM

Penutupan

Ruang lingkup utama yang disepakati telah diimplementasikan. Pengembangan berikutnya diperlakukan sebagai pemeliharaan atau fase baru, bukan pekerjaan yang belum tercatat dari fase ini.